

## Contents

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Reporte de Prueba: Ecuaciones con Funciones Estándar + Conjuntos</b> | <b>1</b> |
| Bridge GeCode Validator . . . . .                                       | 1        |
| 1. Objetivo . . . . .                                                   | 1        |
| 2. Configuración de la Prueba . . . . .                                 | 1        |
| 3. Expresiones Evaluadas (Ecuaciones + Conjuntos) . . . . .             | 2        |
| 4. Análisis de Resultados . . . . .                                     | 5        |
| 5. Aplicaciones Prácticas . . . . .                                     | 5        |
| 6. Conclusiones . . . . .                                               | 6        |

## Reporte de Prueba: Ecuaciones con Funciones Estándar + Conjuntos

### Bridge GeCode Validator

**Fecha:** 21 de febrero de 2026 **Tipo de Prueba:** Evaluación de ecuaciones matemáticas con operaciones de conjuntos **Archivo:** test\_prueba\_ecuaciones\_conjuntos.json

---

### 1. Objetivo

Validar el comportamiento del sistema Bridge GeCode al trabajar con **ecuaciones matemáticas** que integran **funciones estándar** (sqrt, abs, sqr, sin, cos, exp, ln) con **operaciones de conjuntos** (CARDINALITY, UNION, INTERSECT, DIFFERENCE, SUBSET) usando **operadores relacionales** (=, <, >).

Esta prueba evalúa: - CARDINALITY como valor numérico en ecuaciones - Ecuaciones que mezclan tamaños de conjuntos con valores numéricos - Comparaciones entre funciones matemáticas y cardinalidades - Operaciones de conjuntos como condiciones en ecuaciones

---

### 2. Configuración de la Prueba

#### 2.1 Precisión

- Decimales: 2
- Factor de escala: 100

#### 2.2 Variables Definidas

| Variable | Tipo    | Dominio                | Valores Posibles | Cantidad |
|----------|---------|------------------------|------------------|----------|
| x        | float   | [0.0, 10.0]            | [1.0, 4.0, 9.0]  | 3        |
| y        | float   | [0.0, 10.0]            | [2.0, 3.0]       | 2        |
| z        | float   | [0.0, 20.0]            | [5.0, 10.0]      | 2        |
| A        | set     | [a, b, c, d]           | [a, b]           | 1 (      |
| B        | set     | [b, c, d, e]           | [b, c, d]        | 1 (      |
| permisos | set     | [read, write, execute] | [read, write]    | 1 (      |
| nivel    | integer | [1, 10]                | [2, 4, 6]        | 3        |

Total: **7 variables** (3 float, 1 integer, 3 set)

### 3. Expresiones Evaluadas (Ecuaciones + Conjuntos)

#### 3.1 Raíces y Cardinalidad

**Expresión 1:**  $((\text{sqrt}(x) = \text{CARDINALITY}(A)) \text{ AND } (\{a\} \text{ SUBSET } A))$

- **Ecuación:**  $\text{sqrt}(x) = |A|$
- **Valores:**  $|A| = 2$ ,  $\text{sqrt}(x)$  in  $\{1, 2, 3\}$
- **Resultado:** [false, false, false] (3 valores)
- **Interpretación:**  $\text{sqrt}(4) = 2 = |A|$  es true, pero  $\text{sqrt}(1)=1$  y  $\text{sqrt}(9)=3$  son false

**Expresión 3:**  $((\text{sqr}(\text{CARDINALITY}(A)) = x) \text{ AND } (\{b\} \text{ SUBSET } (A \text{ INTERSECT } B)))$

- **Ecuación:**  $|A|^2 = x$
- **Valores:**  $|A|^2 = 4$ ,  $x$  in  $\{1, 4, 9\}$
- **Interpretación:** Cuadrado de cardinalidad igual a variable

**Expresión 11:**  $((\text{sqrt}(\text{CARDINALITY}(A \text{ UNION } B)) = \text{sqrt}(5)) \text{ AND } (\text{nivel} > 3))$

- **Ecuación:**  $\text{sqrt}(|A \cup B|) = \text{sqrt}(5)$
- **Valores:**  $|A \cup B| = |\{a,b,c,d\}| = 4$
- **Interpretación:**  $\text{sqrt}(4) \neq \text{sqrt}(5)$

#### 3.2 Valor Absoluto y Diferencias de Conjuntos

**Expresión 2:**  $((\text{abs}(x - y) > \text{CARDINALITY}(B)) \text{ OR } (\text{CARDINALITY}(A \text{ UNION } B) \geq 4))$

- **Ecuación:**  $|x - y| > |B|$
- **Valores:**  $|B| = 3$ ,  $|A \cup B| = 4$

- **Resultado:** [true, true, ...] (6 valores)
- **Interpretación:** Distancia vs tamaño de conjunto

**Expresión 6:**  $((\text{abs}(\text{CARDINALITY}(\text{A}) - \text{CARDINALITY}(\text{B})) = 1) \text{ OR } (\text{sin}(\text{x}) < 1))$

- **Ecuación:**  $||\text{A}| - |\text{B}|| = 1$
- **Valores:**  $|2 - 3| = 1$
- **Interpretación:** Diferencia de tamaños exacta

**Expresión 14:**  $((\text{abs}(\text{sqrt}(\text{x}) - \text{CARDINALITY}(\text{A})) < 1) \text{ OR } (\{c,d\} \text{ SUBSET } \text{B}))$

- **Ecuación:**  $|\text{sqrt}(\text{x}) - |\text{A}|| < 1$
- **Valores:**  $|\text{sqrt}(\text{x}) - 2| < 1$  para  $\text{x}$  in  $\{1,4,9\}$
- **Interpretación:** Proximidad entre raíz y cardinalidad

### 3.3 Cardinalidad en Ecuaciones Aritméticas

**Expresión 4:**  $((\text{CARDINALITY}(\text{permisos}) + \text{nivel} = 8) \text{ OR } (\text{exp}(\text{x}) > 10))$

- **Ecuación:**  $|\text{permisos}| + \text{nivel} = 8$
- **Valores:**  $2 + \{2,4,6\} = \{4,6,8\}$
- **Interpretación:** Suma de cardinalidad con entero

**Expresión 10:**  $((\text{CARDINALITY}(\text{A}) * \text{CARDINALITY}(\text{B}) = \text{nivel}) \text{ OR } (\text{abs}(\text{x} - \text{y}) > 2))$

- **Ecuación:**  $|\text{A}| \times |\text{B}| = \text{nivel}$
- **Valores:**  $2 \times 3 = 6$
- **Interpretación:** Producto de cardinalidades

**Expresión 13:**  $((\text{CARDINALITY}(\text{A}) + \text{CARDINALITY}(\text{B}) = 5) \text{ AND } (\text{sqr}(\text{y}) > \text{x}))$

- **Ecuación:**  $|\text{A}| + |\text{B}| = 5$
- **Valores:**  $2 + 3 = 5$  OK
- **Interpretación:** Suma de tamaños con condición aritmética

**Expresión 15:**  $((\text{CARDINALITY}(\text{A INTERSECT B}) * \text{nivel} = 2) \text{ AND } (\text{exp}(\text{nivel}) > \text{z}))$

- **Ecuación:**  $|\text{A intersect B}| \times \text{nivel} = 2$
- **Valores:**  $|\{b\}| \times \{2,4,6\} = \{2,4,6\}$
- **Interpretación:** Intersección ponderada

---

### 3.4 Funciones Matemáticas sobre Cardinalidad

**Expresión 5:**  $((\text{sqrt}(\text{nivel}) < y) \text{ AND } (\text{CARDINALITY}(\text{A UNION B}) = 5))$

- **Ecuación:**  $\text{sqrt}(\text{nivel}) < y$  y  $|\text{A} \cup \text{B}| = 5$
- **Resultado:**  $[\text{false}, \text{false}, \dots]$  (6 valores)
- **Interpretación:** Raíz de entero comparada con float, verificando unión

**Expresión 7:**  $((\text{sqr}(\text{nivel}) = \text{CARDINALITY}(\text{B}) * 3) \text{ AND } (\{\text{write}\} \text{ SUBSET } \text{permisos}))$

- **Ecuación:**  $\text{nivel}^2 = |\text{B}| \times 3$
- **Valores:**  $\{4, 16, 36\} = 3 \times 3 = 9$
- **Interpretación:** Cuadrado vs múltiplo de cardinalidad

**Expresión 9:**  $((\ln(\text{CARDINALITY}(\text{permisos}) + 1) < y) \text{ AND } (\text{CARDINALITY}(\text{B}) \geq 3))$

- **Ecuación:**  $\ln(|\text{permisos}| + 1) < y$
- **Valores:**  $\ln(3) \approx 1.10 < \{2.0, 3.0\}$
- **Interpretación:** Logaritmo de cardinalidad incrementada

---

### 3.5 Ecuaciones Geométricas con Conjuntos

**Expresión 8:**  $((\text{CARDINALITY}(\text{A DIFFERENCE B}) > 0) \text{ OR } (\text{sqrt}(\text{x}) + \text{sqrt}(\text{y}) = \text{sqrt}(\text{z})))$

- **Ecuación compuesta:**
  - $|\text{A} \setminus \text{B}| > 0$  (diferencia no vacía)
  - $\text{sqrt}(\text{x}) + \text{sqrt}(\text{y}) = \text{sqrt}(\text{z})$
- **Interpretación:** Conjunto no vacío OR suma de raíces

---

### 3.6 Trigonometría con Cardinalidad

**Expresión 12:**  $((\sin(\text{nivel}) + \cos(\text{nivel}) < 2) \text{ OR } (\text{CARDINALITY}(\text{permisos}) = 2))$

- **Ecuación:**  $\sin(\text{nivel}) + \cos(\text{nivel}) < 2$  O  $|\text{permisos}| = 2$
- **Resultado:**  $[\text{false}, \dots, \text{true}, \dots]$  (9 valores)
- **Propiedad:**  $\sin(x) + \cos(x) \leq \text{sqrt}(2) \approx 1.414 < 2$
- **Interpretación:** Cota trigonométrica O cardinalidad exacta

## 4. Análisis de Resultados

### 4.1 Integración Set $\rightarrow$ Number

CARDINALITY convierte conjuntos en valores numéricos que pueden: - Participar en aritmética:  $|A| + |B|$ ,  $|A| \times \text{nivel}$  - Ser argumentos de funciones:  $\text{sqrt}(|A|)$ ,  $\text{sqr}(|B|)$  - Usarse en comparaciones:  $|A| = 2$ ,  $|B| > \text{nivel}$

### 4.2 Flujo de Datos

```
Set --UNION/INTERSECT--> Set --CARDINALITY--> Integer
      |
      v
    +, -, *, /
      |
      v
  sqrt, sqr, abs
      |
      v
    =, <, > -> Boolean
```

### 4.3 Ecuaciones Interesantes

| Expresión | Ecuación                        | Significado            |
|-----------|---------------------------------|------------------------|
| 1         | $\text{sqrt}(x) =  A $          | Raíz igual a tamaño    |
| 3         | $ A ^2 = x$                     | Cuadrado de tamaño     |
| 4         | $ P  + \text{nivel} = 8$        | Suma mixta             |
| 10        | $ A  \times  B  = \text{nivel}$ | Producto de tamaños    |
| 13        | $ A  +  B  = 5$                 | Suma de cardinalidades |

### 4.4 Validación

- **Variables procesadas:** 7 (3 float, 1 int, 3 set)
- **Expresiones evaluadas:** 15
- **Errores detectados:** 0
- **Estado:** JSON VÁLIDO

## 5. Aplicaciones Prácticas

- **Gestión de recursos:** Tamaño de equipos vs carga de trabajo
- **Optimización discreta:** Cardinalidad como restricción
- **Análisis de redes:** Grado de nodos vs métricas
- **Bases de datos:**  $\text{COUNT}(*)$  en condiciones WHERE
- **Machine Learning:** Tamaño de conjuntos de características

- **Planificación:** Número de elementos vs límites
- 

## 6. Conclusiones

1. **CARDINALITY** se integra correctamente en ecuaciones matemáticas
  2. Las **funciones estándar** operan sobre cardinalidades
  3. Los **operadores relacionales** comparan conjuntos y números
  4. La **mezcla de tipos** (set + float + int) es robusta
  5. Es apto para **optimización con restricciones de cardinalidad**
- 

**Fin del Reporte**